مذكرات محور: الدوال الأصلية والتكاملات

السنة الثالثة ثانوي – تسيير واقتصاد

6 مذكرات (12 ساعة) – السنة الدراسية 2026-2027

يتضمن هذا العمل

مذكرة 22: الدوال الأصلية لدالة على مجال ، حساب دوال أصلية لدوال بسيطة.

مذكرة 23: دالة أصلية تحقق شرطاً معيّناً ، الكلفة الإجمالية والكلفة الهامشية.

مذكرة 24: تكامل دالة: المساحة تحت منحنٍ ، الكتابة $\int_a^b f(t)\,dt$.

مذكرة 25: خواص التكامل ، القيمة المتوسطة لدالة على مجال.

مذكرة 26: حساب المساحات (1): الحيز بين منحنٍ ومحور الفواصل.

مذكرة 27: حساب المساحات (2): الحيز بين منحنيين.

وفق التدرج السنوي (الأسابيع 12–14): الكلفة الإجمالية دالة أصلية للكلفة الهامشية ؛ التكامل انطلاقاً من دالة تآلفية أو الدالة مربع. لا لوغاريتم ولا أسية (تأتيان في المحور الموالي). مراجع: الكتاب المدرسي للسنة الثالثة ثانوي تسيير واقتصاد (باب الدوال الأصلية والتكامل).

مذكرة رقم 22

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ت ا
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الدوال الأصلية والتكاملات **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: الدوال الأصلية لدالة على مجال ، حساب دوال أصلية لدوال بسيطة **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:

- حساب المشتقات ، مشتقة مركب دالتين.

الكفاءات المستهدفة:

- تعريف دالة أصلية لدالة على مجال والربط بينها وبين المشتقة.
- حساب دوال أصلية لدوال بسيطة.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة البيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** ما الدالة التي مشتقتها $2x$ ؟ هل هي وحيدة؟	10 د	سؤال عكسي.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** ✓ x^2 ، x^2+1 ، x^2-7 كلها مشتقتها $2x$. ✓ الفرق بين اثنتين منها ثابت: «نعكس» عملية الاشتقاق.	35 د	التحقق بالاشتقاق.
بناء المعارف	**تعريف** F **دالة أصلية** لـ f على المجال I إذا كانت F قابلة للاشتقاق على I و $F'(x)=f(x)$.	50 د	جدول الدوال الأصلية في الكراس.
	خاصية ✓ كل دالة مستمرة على مجال تقبل دوال أصلية عليه. ✓ إذا كانت F دالة أصلية لـ f فالدوال الأصلية لـ f هي $F+c$ (c ثابت حقيقي). ✓ دالة أصلية لـ $f+g$ هي $F+G$ ، ولـ kf هي kF.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	جدول الدوال الأصلية f الدالة — F دالة أصلية k (ثابت) — kx x^n (n طبيعي) — $\frac{x^{n+1}}{n+1}$ $\frac{1}{x^2}$ — $-\frac{1}{x}$ $u'u^n$ — $\frac{u^{n+1}}{n+1}$ $\frac{u'}{u^2}$ — $-\frac{1}{u}$		
	مثال ✓ $f(x)=4x^3-6x+5$: $F(x)=x^4-3x^2+5x$. ✓ $g(x)=(2x+1)(x^2+x)^2$ من الشكل $u'u^2$ مع $u=x^2+x$: $G(x)=\frac{(x^2+x)^3}{3}$.		
	حذار نتحقق دائماً بالاشتقاق: $F'=f$.		
التقويم	**تطبيق** عيّن دالة أصلية لكل دالة: $f(x)=x^2-2x+3$ ؛ $g(x)=\frac{2}{x^2}$ على $]0;+\infty[$ ؛ $h(x)=\frac{3}{(3x-1)^2}$ على $]\frac{1}{3};+\infty[$. **الحل:** $F(x)=\frac{x^3}{3}-x^2+3x$ ؛ $G(x)=-\frac{2}{x}$ ؛ $H(x)=-\frac{1}{3x-1}$ (من الشكل $\frac{u'}{u^2}$). **واجب منزلي:** تمارين من باب الدوال الأصلية. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 23

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ت ا
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الدوال الأصلية والتكاملات **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: دالة أصلية تحقق شرطاً معيّناً ، الكلفة الإجمالية والكلفة الهامشية **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:

- الدوال الأصلية ، الكلفة الإجمالية والهامشية.

الكفاءات المستهدفة:

- تعيين الدالة الأصلية التي تأخذ قيمة معلومة عند عدد.
- استنتاج الكلفة الإجمالية من الكلفة الهامشية والكلفة الثابتة.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة البيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** نعرف الكلفة الهامشية لمؤسسة والكلفة الثابتة: هل نستطيع إيجاد الكلفة الإجمالية؟	10 د	وضعية اقتصادية.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** ✓ الدوال الأصلية لـ $f(x)=3x^2-2x+1$ هي $F(x)=x^3-x^2+x+c$. ✓ نريد $F(1)=4$: $1+c=4$ ، إذن $c=3$: دالة أصلية **وحيدة** تحقق الشرط.	35 د	تعيين الثابت.
بناء المعارف	**خاصية** من أجل x_0 من I و y_0 عدد حقيقي ، توجد دالة أصلية **وحيدة** F لـ f على I تحقق $F(x_0)=y_0$.	50 د	ربط بمحور الاشتقاقية.
	تطبيق اقتصادي بما أن $C_m(q)=C'(q)$ فإن **الكلفة الإجمالية** **دالة أصلية للكلفة الهامشية** ، والكلفة الثابتة $C(0)$ تعيّن الثابت.		
	مثال $C_m(q)=3q^2-12q+20$ والكلفة الثابتة $C(q)=100$: $C(q)=q^3-6q^2+20q+c$ ، $C(0)=c=100$: $C(q)=q^3-6q^2+20q+100$.		
	حذار لا ننسى الثابت c قبل استعمال الشرط.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تطبيق** الكلفة الهامشية لمؤسسة $C_m(q) = q^2 - 8q + 20$ والكلفة الثابتة 50. **(1)** عيّن الكلفة الإجمالية $C(q)$. **(2)** ثمن بيع الوحدة 68: اكتب الربح $B(q)$. **الحل:** **(1)** $C(q) = \frac{q^3}{3} - 4q^2 + 20q + 50$. **(2)** $B(q) = 68q - C(q) = -\frac{q^3}{3} + 4q^2 + 48q - 50$. **واجب منزلي:** تمارين من باب الدوال الأصلية (تطبيقات اقتصادية). **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

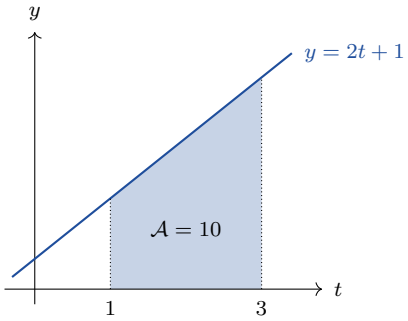
مذكرة رقم 24

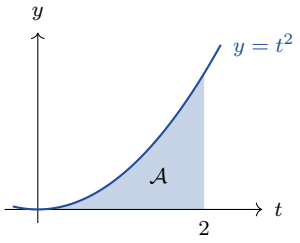
الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ت ا
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الدوال الأصلية والتكاملات **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: تكامل دالة: المساحة تحت منحنٍ ، الكتابة $\int_a^b f(t)\,dt$ **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- الدوال الأصلية ، مساحة شبه منحرف.

الكفاءات المستهدفة:
- مقاربة التكامل بمساحة الحيز تحت منحنى دالة موجبة.
- حساب $\int_a^b f(t)\,dt$ بدالة أصلية.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة البيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** كيف نحسب مساحة حيز يحده مستقيم مائل ومحور الفواصل؟	10 د	وضعية هندسية.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** $f(t)=2t+1$ على $[1;3]$.  ✓ الحيز شبه منحرف: $\mathcal{A}=\frac{(3+7)\times 2}{2}=10$. ✓ $F(t)=t^2+t$ دالة أصلية لـ f: $F(3)-F(1)=12-2=$ 10 ، نفس النتيجة.	35 د	المقارنة بين الطريقتين.
بناء المعارف	**تعريف** f مستمرة على I و F دالة أصلية لها ، a و b من I: $\int_a^b f(t)\,dt=\left[F(t)\right]_a^b=F(b)-F(a)$.	50 د	دور المتغير الصامت.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	التفسير البياني إذا كانت f مستمرة وموجبة على $[a;b]$ $(a<b)$ فإن $\int_a^b f(t)\,dt$ هو مساحة الحيز المحدد بـ C_f ومحور الفواصل والمستقيمين $x=a$ و $x=b$ (بوحدة المساحات).		
	مثال $\int_0^2 t^2\,dt = \left[\frac{t^3}{3}\right]_0^2 = \frac{8}{3}$. 		
	ملاحظات المتغير t «صامت»: $\int_a^b f(t)\,dt = \int_a^b f(x)\,dx$.		
	حذار النتيجة لا تتعلق بالدالة الأصلية المختارة (الثابت يُختزل).		
التقويم	**تطبيق** احسب: $\int_1^2 (3t^2-1)\,dt$ ؛ $\int_{-1}^1 (t^3+2t)\,dt$. ثم: الكلفة الهامشية $C_m(q)=2q+10$ احسب $\int_0^{10} C_m(q)\,dq$ وفسّر. **الحل:** 6 ؛ 0 ؛ $[q^2+10q]_0^{10}=200$: هو $C(10)-C(0)$ ، أي زيادة الكلفة الإجمالية لما ننتج 10 وحدات. واجب منزلي: تمارين من باب التكامل. ملاحظات حول سير الحصة:	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 25

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ت ا
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الدوال الأصلية والتكاملات **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: خواص التكامل ، القيمة المتوسطة لدالة على مجال **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- حساب التكامل.

الكفاءات المستهدفة:
- توظيف خواص التكامل: الخطية ، علاقة شال ، الترتيب.
- حساب القيمة المتوسطة لدالة على مجال وتفسيرها.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة البيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** كيف نحسب متوسط كلفة هامشية تتغير مع الكمية بين $q=10$ و $q=20$ ؟	10 د	وضعية اقتصادية.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** ✓ نحسب $\int_0^1 x\,dx$ و $\int_0^1 x^2\,dx$ ونقارن ، مع $x^2 \leqslant x$ على $[0;1]$. ✓ نحسب $\int_0^3 \lvert x-1\rvert\,dx$ بتقسيم المجال عند 1.	35 د	التحقق بالحساب.
بناء المعارف	**خاصية** ✓ $\int_a^a f = 0$ ؛ $\int_a^b f = -\int_b^a f$. ✓ **الخطية:** $\int_a^b (\alpha f+\beta g) = \alpha\int_a^b f + \beta\int_a^b g$. ✓ **علاقة شال:** $\int_a^c f = \int_a^b f + \int_b^c f$. ✓ **الترتيب:** إذا كان $a \leqslant b$ و $f \leqslant g$ على $[a;b]$ فإن $\int_a^b f \leqslant \int_a^b g$ ؛ وإذا كانت $f \geqslant 0$ فإن $\int_a^b f \geqslant 0$.	50 د	تفسير بياني بالمستطيل.
	مثال $\int_0^3 \lvert x-1\rvert\,dx = \int_0^1 (1-x)\,dx + \int_1^3 (x-1)\,dx = \frac{1}{2}+2 = \frac{5}{2}$.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	القيمة المتوسطة $\mu = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx$ ؛ بيانياً: مساحة المستطيل الذي ارتفاعه μ تساوي مساحة الحيز تحت C_f.		
	مثال $C_m(q) = 2q + 10$ على $[10;20]$: $\mu = \frac{1}{10}[q^2 + 10q]_{10}^{20} = \frac{600-200}{10} = 40$ متوسط الكلفة الهامشية.		
	حذار في الترتيب يجب $a \leqslant b$.		
التقويم	**تطبيق** $f(x) = 3x^2-4x+1$. احسب $\int_0^2 f(x)\,dx$ ثم القيمة المتوسطة لـ f على $[0;2]$. **الحل:** $[x^3 - 2x^2 + x]_0^2 = 2$ ؛ $\mu = \frac{2}{2} = 1$. **واجب منزلي:** تمارين من باب التكامل (الخواص والقيمة المتوسطة). **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 26

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ت ا
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الدوال الأصلية والتكاملات **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: حساب المساحات (1): الحيز بين منحنٍ ومحور الفواصل **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- التكامل وخواصه ، إشارة دالة.

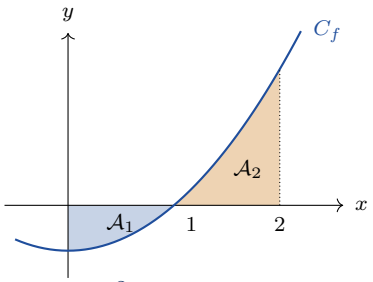
الكفاءات المستهدفة:
- توظيف التكامل في حساب مساحة حيز محدد بمنحنٍ ومحور الفواصل.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة البيانية. ورق ميليمتري.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** هل $\int_0^2 (x^2-1)\,dx$ مساحة؟ احسبه وقارن بالرسم.	10 د	سؤال تحدٍّ.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** $f(x)=x^2-1$ على $[0;2]$: التكامل $\frac{2}{3}$ ، لكن جزءاً من الحيز تحت محور الفواصل: التكامل «يطرح» ذلك الجزء.	35 د	جدول الإشارة قبل الحساب.
بناء المعارف	**خاصية** ✓ إذا كانت $f \geqslant 0$ على $[a;b]$: $\mathcal{A}=\int_a^b f(x)\,dx$. ✓ إذا كانت $f \leqslant 0$: $\mathcal{A}=-\int_a^b f(x)\,dx$. ✓ إذا تغيرت الإشارة نقسم المجال بعلاقة شال.	50 د	تلوين كل حيز بلون.
	طريقة ندرس إشارة f (الوضع النسبي لـ C_f ومحور الفواصل) ، نرسم الحيز ، ثم نحسب. المساحة بوحدة المساحات u.a.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	مثال $f(x)=x^2-1$ على $[0;2]$:		

x	0		1		2
$f(x)=x^2-1$		$-$	0	$+$	
الوضع النسبي		C_f تحت (xx')		C_f فوق (xx')	

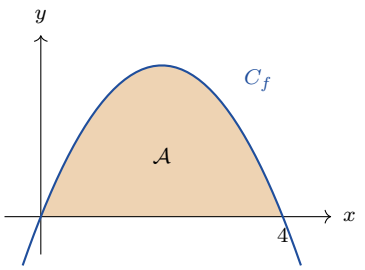


$\mathcal{A}_2=\int_1^2 (x^2-1)\,dx=\frac{4}{3}$ ، $\mathcal{A}_1=-\int_0^1 (x^2-1)\,dx=\frac{2}{3}$

$\mathcal{A}=2$ u.a ،.

	حذار إذا كانت الوحدة $\|\vec{i}\|=2$cm و $\|\vec{j}\|=1$cm فإن 1 u.a $=2$cm².		
التقويم	**تطبيق** احسب مساحة الحيز المحدد بمنحني $f(x)=-x^2+4x$ ومحور الفواصل والمستقيمين $x=0$ و $x=4$. الحل:	25 د	تقويم فردي.

x	0		4
$f(x)=-x^2+4x$	0	$+$	0
الوضع النسبي		C_f فوق (xx')	



$\mathcal{A}=\int_0^4 (-x^2+4x)\,dx=\left[-\frac{x^3}{3}+2x^2\right]_0^4=\frac{32}{3}$ u.a.

واجب منزلي: تمارين من باب التكامل (حساب المساحات).

ملاحظات حول سير الحصة: .....

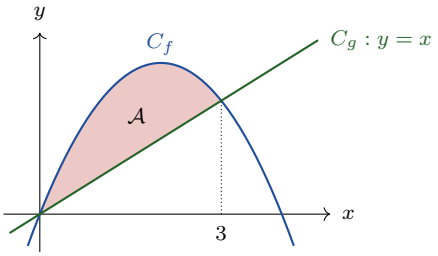
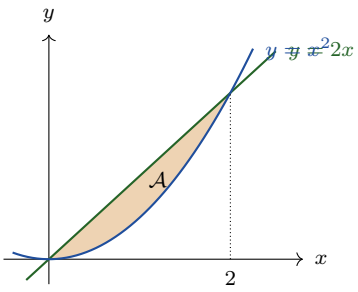
مذكرة رقم 27

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ت ا
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الدوال الأصلية والتكاملات **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: حساب المساحات (2): الحيز بين منحنيين **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:	الكفاءات المستهدفة:
• حساب المساحات ، الوضع النسبي لمنحنيين.	• حساب مساحة حيز محدد بمنحنيين.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة البيانية. ورق ميليمتري.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** كيف نحسب مساحة الحيز المحصور بين قطع مكافئ ومستقيم؟	10 د	سؤال.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** $f(x)=-x^2+4x$ و $g(x)=x$. ✓ نقط التقاطع: $-x^2+4x=x$ يعطي $x=0$ أو $x=3$. ✓ المساحة بين المنحنيين = (المساحة تحت (C_f) − (المساحة تحت (C_g).	35 د	نقط التقاطع.
بناء المعارف	**خاصية** إذا كان $f \geqslant g$ على $[a;b]$ فإن مساحة الحيز المحدد بـ C_f و C_g والمستقيمين $x=a$ و $x=b$ هي $\mathcal{A}=\int_a^b (f(x)-g(x))\,dx$.	50 د	جدول الوضع النسبي والرسم.
	طريقة نعيّن نقط التقاطع ، ندرس إشارة $f-g$ (الوضع النسبي) ، نرسم الحيز ثم نحسب.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	مثال x | 0 | | 3 $f(x)-g(x)=-x^2+3x$ | 0 | $+$ | 0 الوضع النسبي | | C_g فوق C_f |  $\mathcal{A}=\int_0^3(-x^2+3x)\,dx=\left[-\frac{x^3}{3}+\frac{3}{2}x^2\right]_0^3=\frac{9}{2}$ u.a.		
	حذار نطرح دائماً المنحني الأسفل من الأعلى.		
التقويم	**تطبيق** احسب مساحة الحيز المحصور بين المنحني $y=x^2$ والمستقيم $y=2x$. **الحل:** التقاطع عند $x=0$ و $x=2$. x | 0 | | 2 $2x-x^2$ | 0 | $+$ | 0 الوضع النسبي | | $y=2x$ فوق $y=x^2$ |  $\mathcal{A}=\int_0^2(2x-x^2)\,dx=\left[x^2-\frac{x^3}{3}\right]_0^2=\frac{4}{3}$ u.a. **واجب منزلي:** تمارين من باب التكامل (حساب المساحات). **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	نهاية المحور: فرض أو مراجعة.